ESCUELA
COLOMBIANA
DE INGENIERÍA
JULIO GARAVITO

Excepciones

Laboratorio 4

Oscar Lasso

Juan Diego Gaitán

Profesor:

Maria Irma Diaz Rozo

Juan Frasica

Desarrollo Orientado a Programación de Objetos

Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito

Bogotá D.C.

ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA
DESARROLLO ORIENTADO POR OBJETOS
Excepciones
2026-1 — Laboratorio 4/6

OBJETIVO

Evidenciar el logro de los siguientes resultados de aprendizaje:

1. Perfeccionar el diseño y código de un proyecto considerando casos especiales y errores.
2. Construir clases de excepción encapsulando mensajes.
3. Manejar excepciones considerando los diferentes tipos.
4. Registrar la información de errores que debe conocer el equipo de desarrollo de una aplicación en producción.
5. Practicar las prácticas

   Designing. Simplicity.

   Designing. Refactor whenever and wherever possible.

CONTEXTO

Reto: Desarrollar un observatorio digital de las selecciones que participan en la **Copa Mundial de la FIFA 2026**

La **Copa Mundial de la FIFA 2026** será la vigésima tercera edición del torneo, pero será la primera en contar con 48 equipos y tres países anfitriones. En esta edición se contará con un nuevo indicador: el **VMPE**. [FIFA]. El **VMPE** (Valor de Mercado Ponderado de Equipo) es un indicador desarrollado para estimar la calidad de los equipos valorando el precio de mercado de sus jugadores y el porcentaje de participación en los partidos de la selección. El **precio de mercado** se establece teniendo en cuenta su edad, su rendimiento, su potencial, su contrato actual y la demanda de los clubes. El **porcentaje de participación** se calcula considerando los minutos jugados por el jugador y los minutos jugados por todos los jugadores de la selección.	2026 FIFA WORLD CUP UNITED STATES CANADA MÉXICO

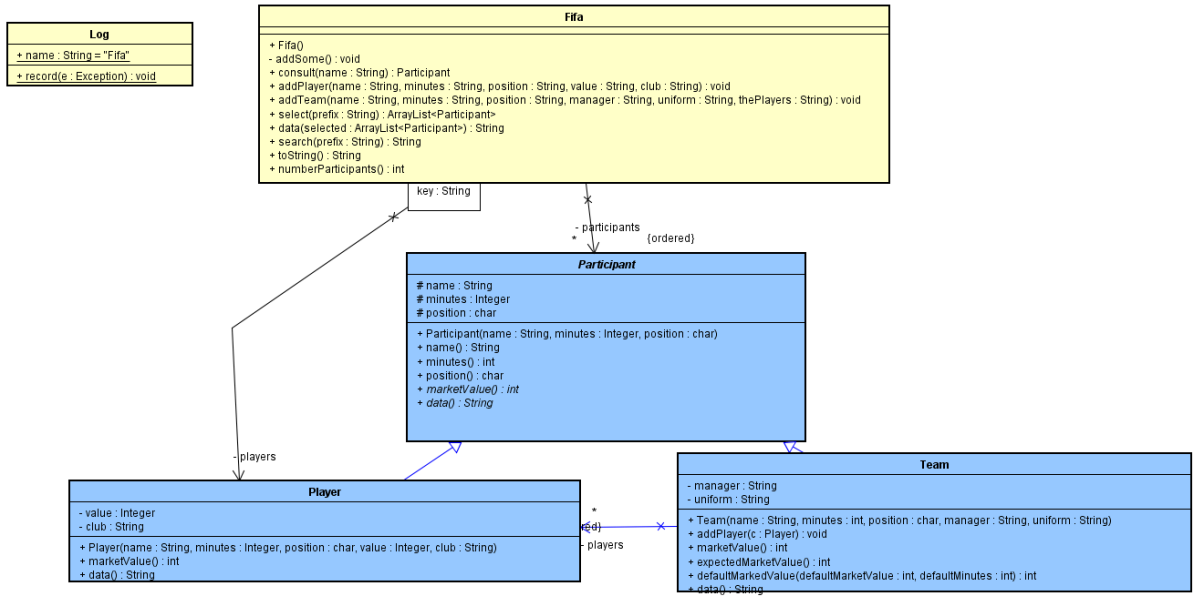
PARTE I. Practicando con excepciones

A MDD y BDD con `fifa2026` [En lab04.doc fifa2026.astah *.java]

En este punto vamos a aprender a diseñar, codificar y probar usando excepciones. Para esto se van a trabajar algunos métodos de la clase `Team`.

1. En su directorio descarguen los archivos contenidos en `team.zip`, revisen el contenido y estudien el diseño estructural de la aplicación (únicamente la zona en azul).
2. Expliquen por qué el proyecto no compila. Realicen las adiciones necesarias para lograrlo.
3. Dado el diseño y las pruebas, documenten (si es necesario) y codifiquen el método `marketValue`.
4. Dada la documentación y el diseño, codifiquen y prueben el método `expectedMarkedValue`.
5. Documenten, diseñen, codifiquen y prueben el método `helpedMarkedValue`.
6. Propongan el cálculo, documenten, diseñen, codifiquen y prueben el método `bestMarkedValue`.

1.



2. No compila debido a que no existe la clase FifaException en el paquete. Primero se debe implementar

```java
public class Team extends Participant{

    private String manager;
    private String uniform;

    private ArrayList<Player> players;

    /**
     * Constructs a new Team
     * @param name
     * @param type
     */
    public Team(String name, int minutes, char position, String manager, String uniform){
        super(name, minutes, position);
        this.manager=manager;
        this.uniform=uniform;
        players= new ArrayList<Player>();
    }


     /**
     * Add a new Player
     * @param c
     */
    public void addPlayer(Player c){
        players.add(c);
    }
```

-Ahora si se implementa:

```java
package domain;


/**
 * Clase de excepciones para Fifa
 *
 * @author Juan Diego Gaitan, David Lasso
 * @version 1.0
 */
public class FifaException extends Exception
{

    public static final String VALUE_UNKNOWN = "Marker value is unknown";
    public static final String IMPOSSIBLE = "The resistance cannot be calculate";
    public static final String MINUTES_UNKNOWN = "Minutes is unknown";

    public FifaException(String message)
    {
        super(message);

    }

}
```

IMPLEMENTACIÓN DE MARKET VALUE

```java
/**
* Calculates the marketValue of a team
*/

public int marketValue() throws FifaException{
    if (players == null) {throw new FifaException(FifaException.IMPOSSIBLE);}

    int totalMinutes = 0;
    for (Player p: players){

        totalMinutes += p.minutes();

    }

    if (totalMinutes == 0) {throw new FifaException(FifaException.IMPOSSIBLE);}

    double totalValue = 0;
    for (Player p: players) {

        totalValue += (p.marketValue() * ( (double) p.minutes() / totalMinutes) );

    }

    return (int) totalValue;
}
```

IMPLEMENTACIÓN DE EXPECTED VALUE

```java
public int expectedMarketValue() throws FifaException{
    if (players == null || players.isEmpty()) {
        throw new FifaException(FifaException.IMPOSSIBLE);
    }

    int knownMinutesSum = 0;
    int knownMinutesCount = 0;
    int unknownMinutesCount = 0;

    for (Player p : players) {
        try {
            knownMinutesSum += p.minutes();
            knownMinutesCount++;
        } catch (FifaException e) {
            if (!FifaException.MINUTES_UNKNOWN.equals(e.getMessage())) {
                throw e;
            }
            unknownMinutesCount++;
        }
    }

    int estimatedMinutes;
    if (unknownMinutesCount > players.size() / 2) {
        estimatedMinutes = knownMinutesSum / players.size();
    } else {
        estimatedMinutes = (knownMinutesCount == 0) ? 0 : knownMinutesSum / knownMinutesCount;
    }

    int totalMinutes = knownMinutesSum + (unknownMinutesCount * estimatedMinutes);
    if (totalMinutes == 0) {
        throw new FifaException(FifaException.IMPOSSIBLE);
    }

    double totalValue = 0;
    for (Player p : players) {
        int playerValue = p.marketValue();
        int playerMinutes;
```


```java
int totalMinutes = knownMinutesSum + (unknownMinutesCount * estimatedMinutes);
if (totalMinutes == 0) {
    throw new FifaException(FifaException.IMPOSSIBLE);
}

double totalValue = 0;
for (Player p : players) {
    int playerValue = p.marketValue();
    int playerMinutes;
```


```java
    try {
        playerMinutes = p.minutes();
    } catch (FifaException e) {
        if (!FifaException.MINUTES_UNKNOWN.equals(e.getMessage())) {
            throw e;
        }
        playerMinutes = estimatedMinutes;
    }
    totalValue += playerValue * ((double) playerMinutes / totalMinutes);
}

return (int) totalValue;
```

IMPLEMENTACIÓN DEFAULT VALUE

```java
public int defaultMarkedValue(int defaultMarketValue, int defaultMinutes) throws FifaException{
    if (players == null || players.isEmpty()) {
        throw new FifaException(FifaException.IMPOSSIBLE);
    }

    int totalMinutes = 0;
    for (Player p : players) {
        try {
            totalMinutes += p.minutes();
        } catch (FifaException e) {
            if (!FifaException.MINUTES_UNKNOWN.equals(e.getMessage())) {
                throw e;
            }
            totalMinutes += defaultMinutes;
        }
    }

    if (totalMinutes == 0) {
        throw new FifaException(FifaException.IMPOSSIBLE);
    }

    double totalValue = 0;
    for (Player p : players) {
        int playerValue;
        int playerMinutes;

        try {
            playerValue = p.marketValue();
        } catch (FifaException e) {
            if (!FifaException.VALUE_UNKNOWN.equals(e.getMessage())) {
                throw e;
            }
            playerValue = defaultMarketValue;
        }
```

```java
            playerValue = defaultMarketValue;
        }

        try {
            playerMinutes = p.minutes();
        } catch (FifaException e) {
            if (!FifaException.MINUTES_UNKNOWN.equals(e.getMessage())) {
                throw e;
            }
            playerMinutes = defaultMinutes;
        }

        totalValue += playerValue * ((double) playerMinutes / totalMinutes);
    }

    return (int) totalValue;
}
```

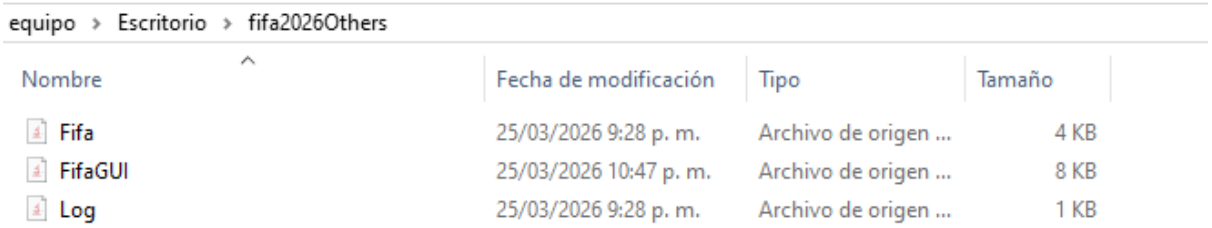
IMPLEMENTACIÓN Y PROPUESTA BEST MARKET VALUE

```java
public int bestMarkedValue() throws FifaException{
    if (players == null || players.isEmpty()) {
        throw new FifaException(FifaException.IMPOSSIBLE);
    }

    int totalMinutes = 0;
    for (Player p : players) {
        totalMinutes += p.minutes();
    }

    if (totalMinutes == 0) {
        throw new FifaException(FifaException.IMPOSSIBLE);
    }

    double totalValue = 0;
    for (Player p : players) {
        int playerValue = p.marketValue();
        Integer playerAge = p.age();

        if (playerAge != null && playerAge >= 18 && playerAge <= 30) {
            playerValue += 20;
        }

        totalValue += playerValue * ((double) p.minutes() / totalMinutes);
    }

    return (int) totalValue;
}
```

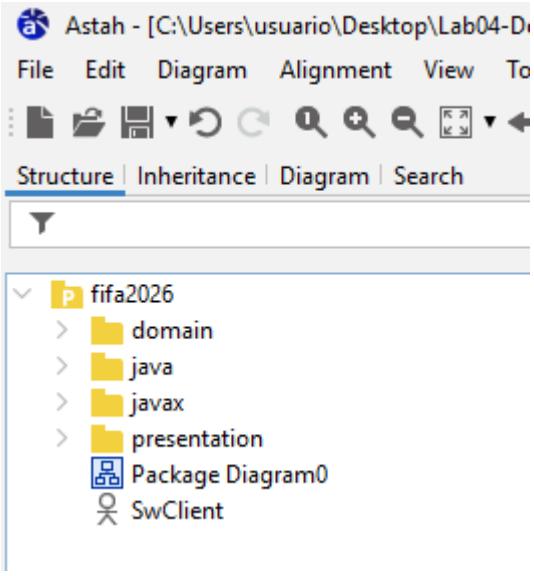
PARTE II. Desarrollando `fifa2026`

A Revisando línea base [En lab04.doc]

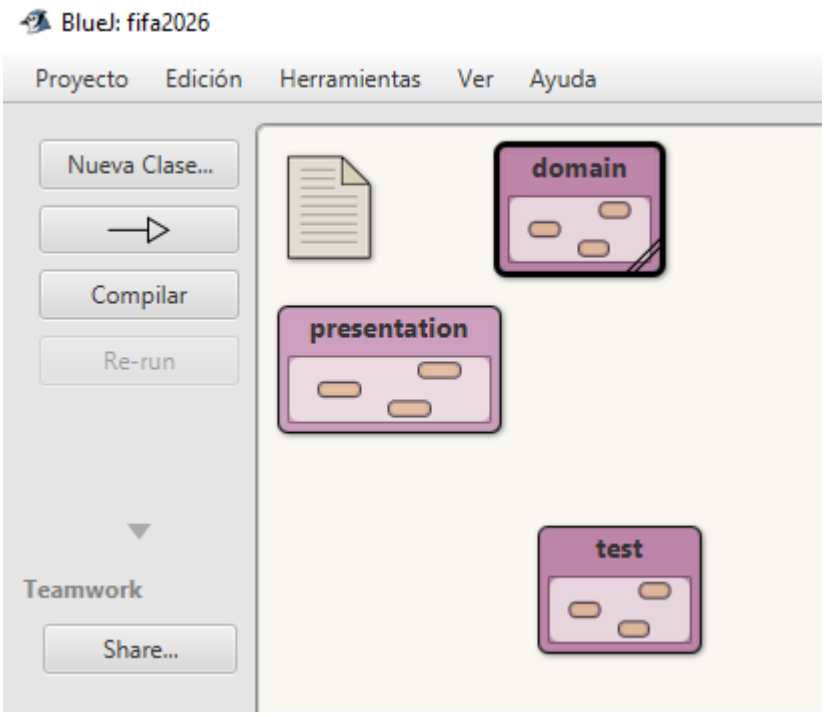
1. En su directorio descarguen los archivos contenidos en `fifa2026Others.zip`, revisen el contenido. (a) ¿Cuántos archivos se tienen? (b) ¿Cómo están organizados? (c) ¿Cómo deberían estar organizados?
2. Estudien el diseño del programa: diagramas de paquetes y de clases. (a) ¿Cuántos paquetes tenemos? (b) ¿Cuántas clases tiene el sistema? (c) ¿Cómo están organizadas? (d) ¿Cuál es la clase ejecutiva?
3. Incluya los nuevos archivos en los directorios correspondientes para ejecutar el proyecto, (a) ¿Qué estructura debe tener? (b) ¿Qué clases deben tener cada directorio? (c) ¿Cómo los incluyeron?
4. Ejecute el proyecto, (a) ¿Qué funcionalidades ofrece? (b) ¿Cuáles funcionan?
5. Revisen el código y la documentación del proyecto. (a) ¿De dónde salen los datos iniciales? (b) ¿Qué clase pide que se adicionen? (c) ¿Qué clase los adiciona?



1. a) Tiene 3 archivos de clase .Java
   b) Están sueltos y sin ningún tipo de organización de paquete o jerarquía
   c) Deberían estar organizados en la carpeta principal FIFA y en sus respectivos paquetes.

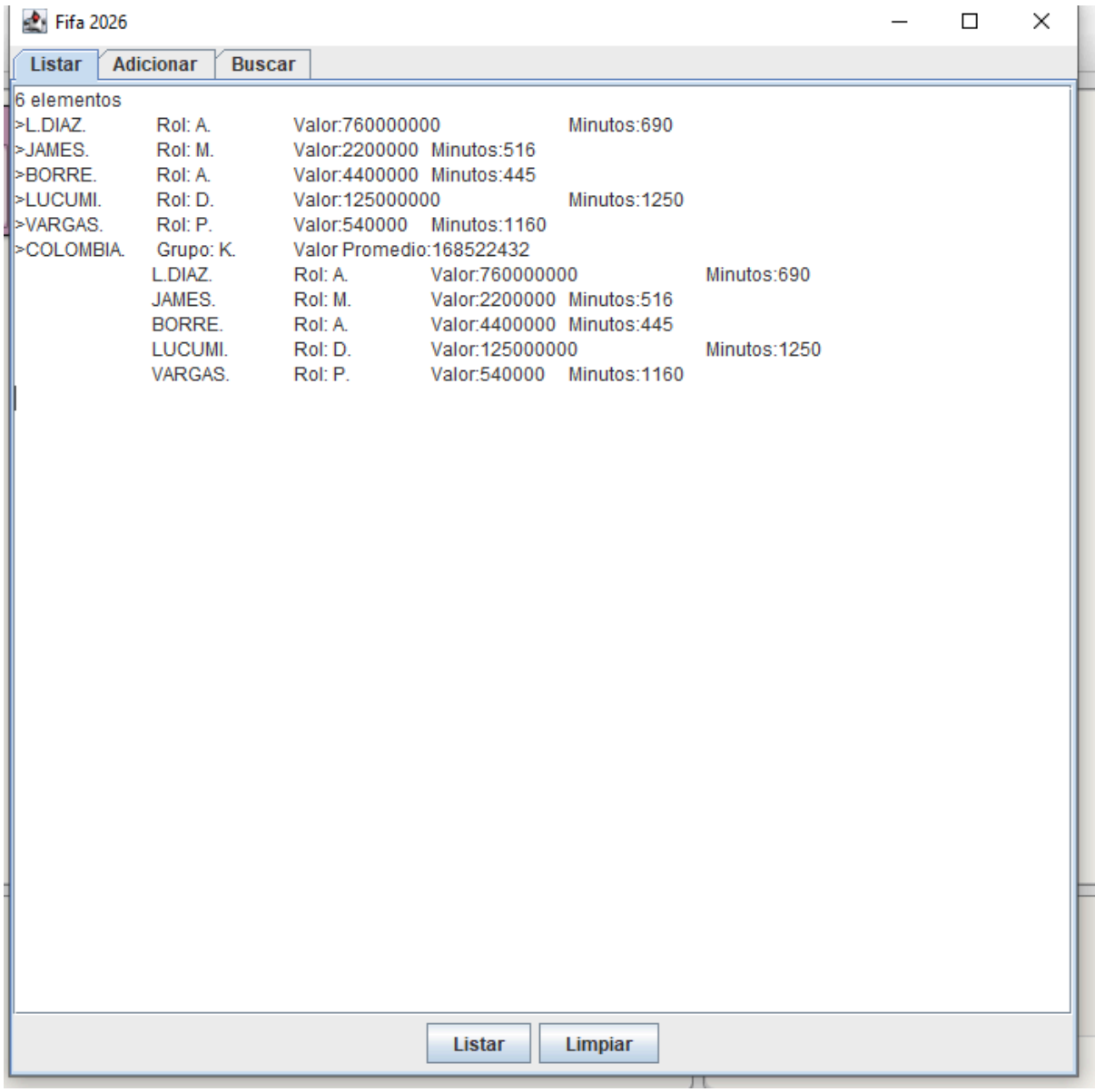


2. a) En este momento existen 4 paquetes en el diagrama de paquetes: domain, presentation, java y javax
   b)El sistema tiene 8 clases en total.
   c) Están organizadas por paquetes con herencias, clases de test, clases puras.
   d) La clase ejecuta es la presentation pues esta es donde se ejecuta el main() para poder visualizar la totalidad del sistema.



3. a) FIFA y LOG deben estar en domain. y FIFA GUI debe estar en presentation
   b) Domain finalmente queda con Fifa, Participant, Team, Player y Log.
   Presentation con FIFAGUI
   y Test con TeamTest

   c) En Bluej se deben añadir manualmente el archivo .Java a cada paquete.



4. a)Se abre un panel con dos botones en la zona inferior; “Listar” para mostrar información sobre jugadores, estadísticas y equipos, “Limpiar” para borrar en pantalla la información. Además en la zona superior hay diferentes pestañas como Listas, Adicionar y Buscar.
   b) Listar muestra correctamente la información. Limpiar limpia correctamente. Adicionar se puede llenar el formulario pero no se adiciona correctamente. Buscar no funciona.

5. a) Los datos iniciales salen de la clase Fifa en domain. Cuando se llama al constructor de Fifa se llama a un método privado addSome() que adiciona los datos iniciales de ejemplo.
   b) En FifaGUI, en el constructor se instancia un nuevo Fifa y ahí se llama al método addSome() de Fifa.
   c) Los adiciona Fifa en domain, pero se llama addPlayer() y addTeam() internamente para añadir jugadores y equipos.

```java
/**
 * Create a Fifa
 */
public Fifa(){
    participants = new ArrayList<Participant>();
    players = new TreeMap<String,Player>();
    addSome();
}

private void addSome(){
    String [][] players= {{"L.DIAZ", "690","A","760000000","Bayer"},
                          {"JAMES", "516","M","2200000","Minnesota"},
                          {"BORRE", "445","A","4400000","Sport Club"},
                          {"LUCUMI", "1250","D","125000000","Bologna"},
                          {"VARGAS", "1160","P","540000","Atlas"}};
    for (String [] p: players){
        addPlayer(p[0],p[1],p[2],p[3],p[4]);
    }

    String [][] teams = {{"COLOMBIA","1620", "K", "Lorenzo", "Amarill-Rojo-Azul", "L.DIAZ\nJAMES\nBORRE\nLUCUMI\nVARGAS"}};
    for (String [] t: teams){
        addTeam(t[0],t[1],t[2],t[3],t[4],t[5]);
    }
}
```

B Realizando inversa. Adicionar y listar. Todo OK. [En lab04.doc fifa2026.astah *.java]

(NO OLVIDE BDD – MDD)

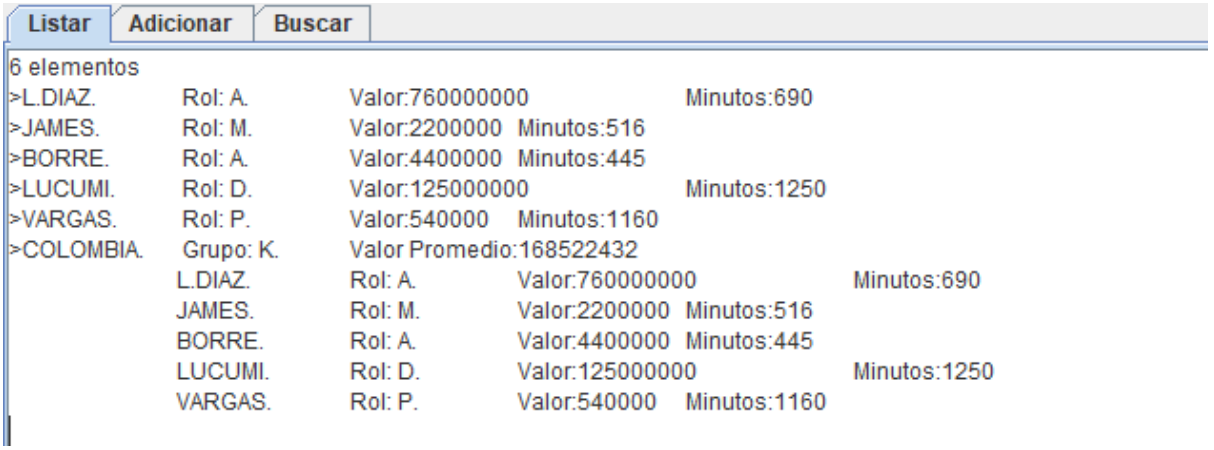
El objetivo es realizar ingeniería inversa a las funciones de adicionar y listar.

1. Adicionen un nuevo equipo y un nuevo jugador. `Jugador` MESSI, D, 1420, Inter, 15000000 `Equipo` Argentina, J, Scaloni, 1620, Azul-blanco (a) ¿Qué ocurre? (b) ¿Cómo lo comprueban? Capturen la pantalla. (c) ¿Es adecuado este comportamiento? Revisen el código asociado a adicionar en la capa de presentación y la capa de dominio. (a) ¿Qué método es responsable en la capa de presentación? (b) ¿Qué método en la capa de dominio?
2. Realicen ingeniería inversa para la capa de dominio para adicionar. Capturen los resultados de las pruebas de unidad.
3. Revisen el código asociado a listar en la capa de presentación y la capa de dominio. (a) ¿Qué método es responsable en la capa de presentación? (b) ¿Qué método en la capa de dominio?
4. Realicen ingeniería reversa para la capa de dominio para listar. Capturen los resultados de las pruebas de unidad.
5. Propongan y ejecuten una prueba de aceptación. Capturen las pantallas correspondientes.

1. a) Vemos que al añadirlo, no hay ningún mensaje de confirmación o error. Y al listar en Listar, no se visualiza la nueva información.

b) Se comprueba porque Listar sigue igual aún llenando Adicionar con la información nueva

Aún dando en Adicionar no se añade la nueva información:



c) No, debería dar algún mensaje de confirmación, alguna pista sobre cómo llenar el formulario o si hay alguna excepción o dato inválido antes de añadirlo, Y por supuesto debería actualizarse Listar.

d) El método responsable es prepareAreaAdd()

```java
/**
 * Prepare adiction area
 * @return adiction area
 */
private JPanel prepareAreaAdd(){

    JPanel fields = new JPanel(new GridLayout(13,1));
    fields.add(new JLabel("Nombre"));
    fields.add(name);
    fields.add(new JLabel("Posicion"));
    fields.add(position);
    fields.add(new JLabel("Minutos jugados"));
    fields.add(minutes);
    fields.add(new JLabel("Director (para equipo) o Club (para jugador)"));
    fields.add(managerClub);
    fields.add(new JLabel("Uniforme (solo para equipos)"));
    fields.add(uniform);
    fields.add(new JLabel("Valor de mercado (solo para jugadores)"));
    fields.add(value);
    fields.add(new JLabel("Jugadores (solo para equipos)"));
```

e) En la capa de domain. El responsable es addTeam() y addPlayer() en Fifa.

```java
package test;

import domain.Fifa;
import org.junit.Test;

import static org.junit.Assert.*;

public class FifaTest {

    @Test
    public void shouldAddAPlayerAndATeamInDomainLayer(){
        // Arrange
        Fifa fifa = new Fifa();

        // Act
        fifa.addPlayer("MESSI", "1420", "D", "15000000", "Inter");
        fifa.addTeam("ARGENTINA", "1620", "J", "Scaloni", "Azul-blanco", "MESSI");

        // Assert
        assertEquals(7, fifa.numberParticipants());
    }

    @Test
    public void shouldListParticipantsIncludingRecentlyAddedEntities(){
        // Arrange
        Fifa fifa = new Fifa();
        fifa.addPlayer("MESSI", "1420", "D", "15000000", "Inter");
```

2. Observamos que hay errores y fallos.

BlueJ: Probar Resultados

```
test.FifaTest.shouldAddAPlayerAndATeamInDomainLayer()
test.FifaTest.acceptanceShouldSupportAddAndListFlowFromWorkshopScenario()
test.FifaTest.shouldSearchByPrefixWithoutIndexErrorsAndReturnMatches()
test.FifaTest.shouldListParticipantsIncludingRecently AddedEntities()

Ejecuciones: 4        Errores:1        Fallos:2
```

3. Es el método prepareAreaList() en FifaGUI.Y en domain es el método toString() de Fifa.

4.
```
private void  actionAdd(){
    if (players.getText().trim().equals("")){
       fifa.addPlayer(name.getText(),minutes.getText(),position.getText(),value.getText(),managerClub.getText());
    }else{
        fifa.addTeam(name.getText(),minutes.getText(), position.getText(), managerClub.getText(),uniform.getText(),players.getText());
    }
}
```

El problema estaba en el orden de los parámetros en actionAdd de FifaGUI

Vemos que ahora si se ejecutan correctamente

```
test.FifaTest.shouldSearchByPrefixWithoutIndexErrorsAndReturnMatches()
test.FifaTest.shouldListParticipantsIncludingRecently AddedEntities()
```

5.
```
@Test
public void AcceptanceTestAddList(){
    // Arrange
    Fifa fifa = new Fifa();

    // Act
    try {
        fifa.addPlayer("MESSI", "1420", "D", "15000000", "Inter");
        fifa.addTeam("ARGENTINA", "1620", "J", "Scaloni", "Azul-blanco", "MESSI");
    } catch (FifaException e) {
        fail("Threw an exception");
    }
    String listing = fifa.toString();

    // Assert
    assertTrue(listing.contains(">MESSI"));
    assertTrue(listing.contains(">ARGENTINA"));
}
```

Prueba de aceptación para List y Add

```java
/**Acceptance para List y Add en Dominio */



@Test
public void AcceptanceTestListAndAdd() {
    // Arrange
    Fifa fifa = new Fifa();

    // Act
    try {
        fifa.addPlayer("MESSI", "1420", "D", "15000000", "Inter");
        fifa.addTeam("ARGENTINA", "1620", "J", "Scaloni", "Azul-blanco", "MESSI");
    } catch (FifaException e) {
        fail("Threw an exception");
    }
    String listing = fifa.toString();

    // Assert
    assertTrue(listing.contains(">MESSI"));
    assertTrue(listing.contains(">ARGENTINA"));
}
```

C Fortaleciendo. Adicionar robusta. [En lab04.doc fifa2026.astah *.java]

(NO OLVIDE BDD – MDD)

El objetivo es fortalecer la funcionalidad de adicionar para hacerla más robusta. Para cada uno de los siguientes casos realice los pasos del 1 al 4.

(i) ¿Y si el nombre ya existe?
(ii) ¿Y si los valores numéricos no son numéricos?
(iii) ¿Y si los valores no son los esperados?
(iv) Proponga una nueva condición

1. Propongan una prueba de aceptación que genere el fallo. (a) ¿Se generó alguna excepción? (b) ¿Por qué?
2. Analicen el diseño dinámico (diagrama de secuencia). Para hacer la funcionalidad robusta: (a) ¿Qué método debería lanzar la excepción? (b) ¿Qué métodos deberían propagarla? (c) ¿Qué método debería atenderla? Explique claramente.
3. Construya la solución propuesta. Capture los resultados de las pruebas de unidad.
4. Ejecuten nuevamente la aplicación con el caso de aceptación propuesto en 1. (a) ¿Qué sucede ahora? Capturen la pantalla.

```java
/**
 * Acceptance cases para adicionar en dominio:
 * 1) nombres duplicados
 * 2) valores no numéricos;
 * 3) posicion inválida;
 * 4) numero negativos:
 */

@Test
public void AcceptanceCaseTestAdd() {
    // Arrange
    Fifa fifa = new Fifa();

    // Act
    String duplicateNameError = tryAddPlayerAndGetError(fifa, "JAMES", "100", "M", "1000000", "ClubX");
    String nonNumericError = tryAddPlayerAndGetError(fifa, "NEW-10", "N/A", "D", "FIFTEEN", "Inter");
    String unexpectedValueError = tryAddPlayerAndGetError(fifa, "NEW-11", "300", "X", "1000", "Inter");
    String negativeValuesError = tryAddPlayerAndGetError(fifa, "NEG-01", "-10", "D", "-500", "Inter");

    // Assert
    assertEquals(FifaException.DUPLICATE_NAME, duplicateNameError);
    assertEquals(FifaException.INVALID_NUMBER, nonNumericError);
    assertEquals(FifaException.INVALID_POSITION, unexpectedValueError);
    assertEquals(FifaException.INVALID_NUMBER, negativeValuesError);
}
```

```java
/**
 * Acceptance cases para Lid
 */
@Test
public void AcceptanceCaseTestList() {
    // Arrange
    Fifa fifa = new Fifa();
    int initialParticipants = fifa.numberParticipants();
    String initialListing = fifa.toString();

    // Act
    tryAddPlayerAndGetError(fifa, "JAMES", "100", "M", "1000000", "ClubX");
    tryAddPlayerAndGetError(fifa, "NEW-20", "N/A", "D", "FIFTEEN", "Inter");
    tryAddPlayerAndGetError(fifa, "NEW-21", "300", "X", "1000", "Inter");
    tryAddPlayerAndGetError(fifa, "NEG-02", "-5", "D", "-1", "Inter");
    String listingAfterFailedAdds = fifa.toString();

    // Assert
    assertEquals(initialParticipants, fifa.numberParticipants());
    assertFalse(listingAfterFailedAdds.contains(">NEW-20"));
    assertFalse(listingAfterFailedAdds.contains(">NEW-21"));
    assertFalse(listingAfterFailedAdds.contains(">NEG-02"));
    assertTrue(listingAfterFailedAdds.contains(">JAMES"));
    assertEquals(initialListing, listingAfterFailedAdds);
}
```

1. a) Si se generaron varias excepciones, por lo que se tuvo que refactorizar el codigo add para atender estas excepciones

b) Porque no está definida para esos casos específicos

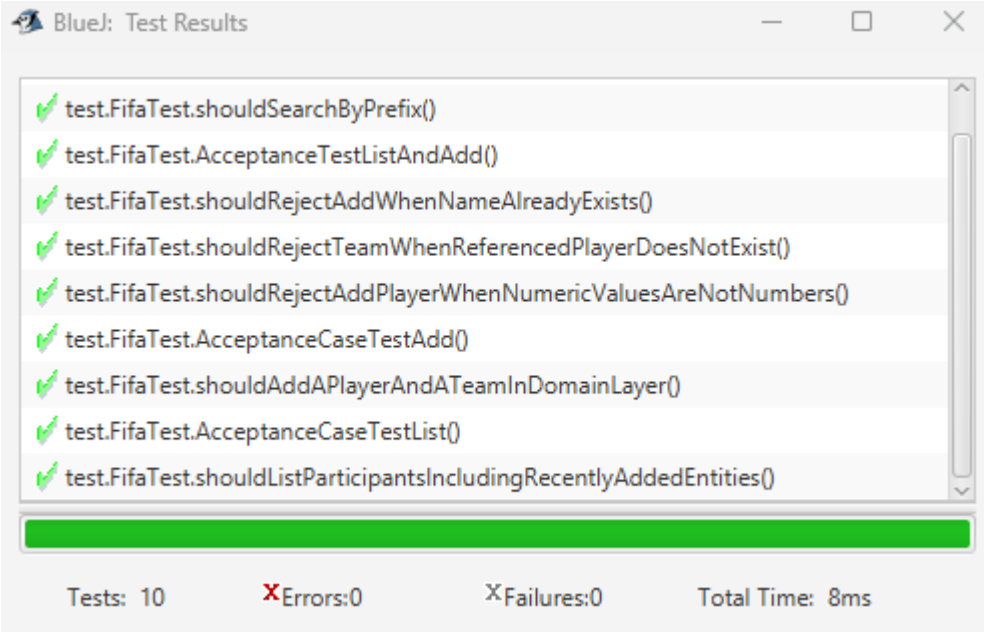
2. a) Deberia propagarla addPlayer() y addTeam() pues son los métodos principales, además de los métodos auxiliares. Deberia atenderla addSome()

```java
/**
 * Add a new player
*/
public void addPlayer(String name, String minutes, String position, String value, String club) throws FifaException{
    name = name == null ? null : name.trim();
    validateName(name);

    int parsedMinutes = parseNumber(minutes);
    int parsedValue = parseNumber(value);

    if (position == null || position.length() != 1 || "PDMA".indexOf(Character.toUpperCase(position.charAt(0))) < 0) {
        throw new FifaException(FifaException.INVALID_POSITION);
    }

    club = club == null ? null : club.trim();
    if (club == null || club.equals("")) {
        throw new FifaException(FifaException.INVALID_DATA);
    }

    Player np=new Player(name,parsedMinutes,Character.toUpperCase(position.charAt(0)),parsedValue,club);
    participants.add(np);
    players.put(name.toUpperCase(),np);
}
```

3.

```java
/**
 * Add a new team
*/
public void addTeam(String name, String minutes, String position, String manager, String uniform, String thePlayers) throws
FifaException{
    name = name == null ? null : name.trim();

    validateName(name);

    int parsedMinutes = parseNumber(minutes);

    if (position == null || position.length() != 1) {
        throw new FifaException(FifaException.INVALID_POSITION);
    }

    char group = Character.toUpperCase(position.charAt(0));
    if (group < 'A' || group > 'L') {
        throw new FifaException(FifaException.INVALID_POSITION);
    }

    manager = manager == null ? null : manager.trim();
    uniform = uniform == null ? null : uniform.trim();
    if (manager == null || manager.equals("") || uniform == null || uniform.equals("")) {
        throw new FifaException(FifaException.INVALID_DATA);
    }

    Team c = new Team(name,parsedMinutes,group,manager, uniform);
    if (thePlayers == null || thePlayers.trim().equals("")) {
        throw new FifaException(FifaException.INVALID_DATA);
    }

     String [] aPlayers= thePlayers.trim().split("\n");
    int added = 0;
    for (String b : aPlayers){
        Player found = players.get(b.trim().toUpperCase());
        if (found == null){
            throw new FifaException(FifaException.PLAYER_NOT_FOUND);
```

5. Ahora pasa correctamente la prueba de aceptación con los casos de prueba.



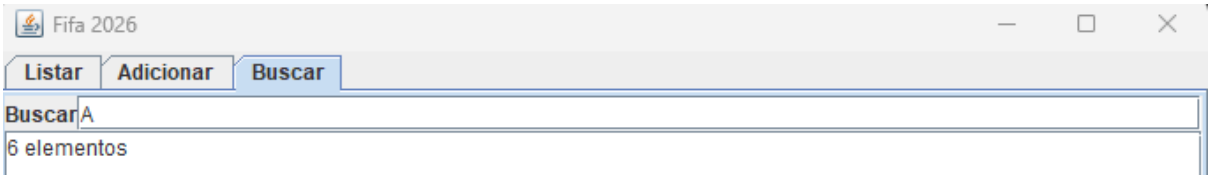
D Registrando errores. Consultar por patrones. ¡Error! [En lab04.doc fifa2026.astah *.java]

(NO OLVIDE BDD – MDD)

El objetivo es aprender a manejar errores no esperados.

1. Consulten un equipo que inicie con A.(a) ¿Qué sucede? (b) ¿Qué creen que pasó? Capturen el resultado. (d) ¿Quién debe conocer y quien NO debe conocer esta información?
2. Exploren el método `record` de la clase `Log` (a) ¿Qué servicio presta?
3. Analicen el punto adecuado para que EN ESTE CASO se presente un mensaje especial de alerta al usuario, se guarde la información del error en el registro y continúe la ejecución. Expliquen y construyan la solución.
4. Ejecuten nuevamente la aplicación con el caso propuesto en 1. (a) ¿Qué mensaje salió en pantalla? (b) ¿La aplicación termina? (c) ¿Qué información tiene el archivo de errores?
5. (a) ¿Es adecuado que la aplicación continúe su ejecución después de sufrir un incidente como este? (b) ¿De qué dependería continuar o parar?
6. Modifiquen la aplicación para garantizar que SIEMPRE que haya un error no esperado se maneje de la forma adecuada. (a) ¿Cuál fue la solución seleccionada?

1.



a)No sucede lo que debería. Pues solo aparece el número de participantes pero no específicamente el que es.

b) Esto es debido a que no está implementada la lógica correcta de Buscar en Domain.

c) Solamente el dominio debería conocer los participantes que existen y su prefijo, pues por encapsulamiento GUI solo muestra la información pero no sabe nada detrás de la lógica.

2. a) Es un archivador de excepciones urgentes que las guarda en un archivo y guarda el mensaje y la excepción que se capturó.

3. Primero se tuvo que arreglar el método responsable de buscar en Fifa

```
/**
 * Consult selected participants
 * @param selected
 * @return
 */
public String data(ArrayList<Participant> selected){
    StringBuffer answer=new StringBuffer();
    answer.append(selected.size()+ " elementos\n");
    for(Participant p : selected) {
        try{
            answer.append('>' + p.data());
            answer.append("\n");
        }catch(FifaException e){
            answer.append("**** "+e.getMessage());
        }
    }
    return answer.toString();
}
```

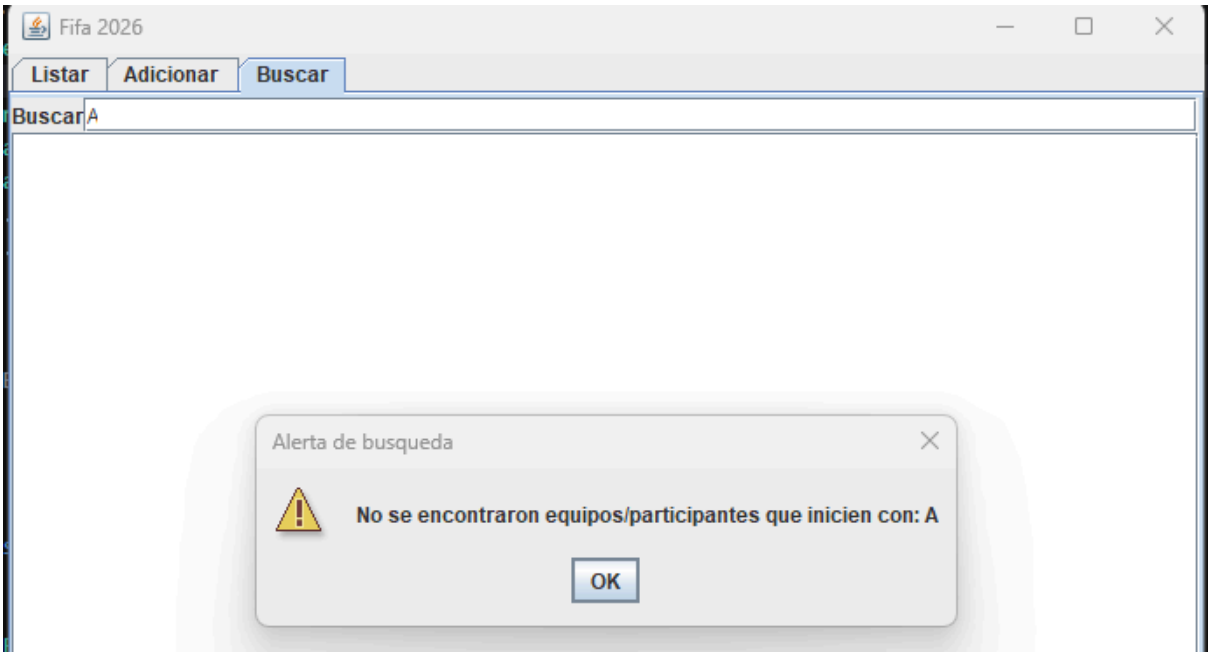
Luego se añade un mensaje de excepción en FifaException

```
public static final String NO_RESULTS = "No participants found for the requested prefix";
```

Por último se implementa la lógica en GUI de FIFA para atender los casos cuando no se encuentra un equipo o jugador con el prefijo deseado.

```java
private void actionSearch(){
    String patronBusqueda=textSearch.getText().trim();
    String answer = "";
    if(patronBusqueda.length() > 0) {
        java.util.ArrayList<Participant> selected = fifa.select(patronBusqueda);
        answer = fifa.data(selected);
        if (selected.isEmpty()) {
            if (!patronBusqueda.equalsIgnoreCase(lastSearchWarningPrefix)) {
                FifaException noResults = new FifaException(
                    FifaException.NO_RESULTS + " (" + patronBusqueda.toUpperCase() + ")"
                );
                Log.record(noResults);
                JOptionPane.showMessageDialog(
                    this,
                    "No se encontraron equipos/participantes que inicien con: " + patronBusqueda.toUpperCase(),
                    "Alerta de busqueda",
                    JOptionPane.WARNING_MESSAGE
                );
            }
            lastSearchWarningPrefix = patronBusqueda.toUpperCase();
        } else {
            lastSearchWarningPrefix = "";
        }
    } else {
        lastSearchWarningPrefix = "";
    }
    textResults.setText(answer);
}
```

4. a) Sale el siguiente aviso



b) No, la aplicación continua sin ningún problema
c) El archivo de errores contiene la fecha del error. El tipo de excepción capturada. Y en donde fue encontrado y donde se propagó.

```
Apr 15, 2026 3:01:21 PM domain.Log record
SEVERE: domain.FifaException: No participants found for the requested prefix (A)
domain.FifaException: No participants found for the requested prefix (A)
        at presentation.FifaGUI.actionSearch(FifaGUI.java:261)
        at presentation.FifaGUI$6.insertUpdate(FifaGUI.java:231)
        at java.desktop/javax.swing.text.AbstractDocument.fireInsertUpdate(AbstractDocument.java:226)
        at java.desktop/javax.swing.text.AbstractDocument.handleInsertString(AbstractDocument.java:780)
        at java.desktop/javax.swing.text.AbstractDocument.insertString(AbstractDocument.java:739)
        at java.desktop/javax.swing.text.PlainDocument.insertString(PlainDocument.java:131)
        at java.desktop/javax.swing.text.AbstractDocument.replace(AbstractDocument.java:698)
        at java.desktop/javax.swing.text.JTextComponent.replaceSelection(JTextComponent.java:1339)
        at java.desktop/javax.swing.text.DefaultEditorKit$DefaultKeyTypedAction.actionPerformed(DefaultEditorKit.java:884)
        at java.desktop/javax.swing.SwingUtilities.notifyAction(SwingUtilities.java:1810)
        at java.desktop/javax.swing.JComponent.processKeyBinding(JComponent.java:2947)
        at java.desktop/javax.swing.JComponent.processKeyBindings(JComponent.java:2995)
        at java.desktop/javax.swing.JComponent.processKeyEvent(JComponent.java:2909)
        at java.desktop/java.awt.Component.processEvent(Component.java:6403)
        at java.desktop/java.awt.Container.processEvent(Container.java:2266)
        at java.desktop/java.awt.Component.dispatchEventImpl(Component.java:5001)
        at java.desktop/java.awt.Container.dispatchEventImpl(Container.java:2324)
        at java.desktop/java.awt.Component.dispatchEvent(Component.java:4833)
        at java.desktop/java.awt.KeyboardFocusManager.redispatchEvent(KeyboardFocusManager.java:1952)
        at java.desktop/java.awt.DefaultKeyboardFocusManager.dispatchKeyEvent(DefaultKeyboardFocusManager.java:883)
        at java.desktop/java.awt.DefaultKeyboardFocusManager.preDispatchKeyEvent(DefaultKeyboardFocusManager.java:1150)
        at java.desktop/java.awt.DefaultKeyboardFocusManager.typeAheadAssertions(DefaultKeyboardFocusManager.java:1020)
        at java.desktop/java.awt.DefaultKeyboardFocusManager.dispatchEvent(DefaultKeyboardFocusManager.java:848)
        at java.desktop/java.awt.Component.dispatchEventImpl(Component.java:4882)
        at java.desktop/java.awt.Container.dispatchEventImpl(Container.java:2324)
        at java.desktop/java.awt.Window.dispatchEventImpl(Window.java:2780)
        at java.desktop/java.awt.Component.dispatchEvent(Component.java:4833)
        at java.desktop/java.awt.EventQueue.dispatchEventImpl(EventQueue.java:773)
        at java.desktop/java.awt.EventQueue$4.run(EventQueue.java:722)
        at java.desktop/java.awt.EventQueue$4.run(EventQueue.java:716)
        at java.base/java.security.AccessController.doPrivileged(AccessController.java:399)
        at java.base/java.security.ProtectionDomain$JavaSecurityAccessImpl.doIntersectionPrivilege(ProtectionDomain.java:86)
```

5. a) Si es muy adecuado pues a pesar de que no se encontró el elemento con ese prefijo, puede seguir usando las demás funciones del programa o incluir los componentes para arreglar la excepción.
   b) Debería depender de la gravedad de la excepción y si el programa debería poderse seguir usando capturando el error o excepción, o si es una que debería parar el programa para no seguir dañando la experiencia.

6. a) Se manejó modificando el Log para diferenciar excepciones de negocio y errores o excepciones inesperadas y asegurar que se guarden en el Log correctamente según su tipo de error. En el GUI se implementó un método que verifica que todo siga correcto, se guarda una copia global y si falla en algún método del dominio como List, Add y Search, registra la excepción y sigue ejecutando el programa sin cerrarlo. Se modifica principalmente la clase FifaGUI pues esta es la responsable de decidir si cerrar o registrar y seguir.

```java
public class Log{
    public static String name="Fifa";

    public static void record(Exception e){
        record("Unexpected application error", e);
    }

    public static void record(String context, Throwable t){
        try{
            Logger logger=Logger.getLogger(name);
            logger.setUseParentHandlers(false);
            ensureFileHandler(logger);
            logger.log(Level.SEVERE, context, t);
        }catch (Exception oe){
            oe.printStackTrace();
        }
    }

    private static void ensureFileHandler(Logger logger) throws Exception{
        for (Handler handler : logger.getHandlers()){
            if (handler instanceof FileHandler){
                return;
            }
        }
        FileHandler file=new FileHandler(name+".log",true);
        file.setFormatter(new SimpleFormatter());
        logger.addHandler(file);
    }
}
```

```java
private void showBusinessWarning(String message){
    JOptionPane.showMessageDialog(
        this,
        message,
        "Validacion",
        JOptionPane.WARNING_MESSAGE
    );
}
```

```java
private void handleUnexpectedError(String context, Throwable t){
    Log.record(context, t);
    JOptionPane.showMessageDialog(
        this,
        "Ocurrio un error inesperado. La aplicacion continuara en ejecucion.",
        "Error inesperado",
        JOptionPane.ERROR_MESSAGE
    );
}
```

```java
private void configureGlobalUnexpectedErrorHandler(){
    Thread.setDefaultUncaughtExceptionHandler(new Thread.UncaughtExceptionHandler(){
        public void uncaughtException(Thread thread, Throwable throwable){
            Log.record("Uncaught error in thread: " + thread.getName(), throwable);
        }
    });
}
```

PARTE DE BLUE J A CONSOLA

A Comandos básicos del sistema operativo [En lab04.doc]

Antes de iniciar debemos repasar los comandos básicos del manejo de la consola.

1. Investiguen los comandos para moverse en la estructura de directorios: crear, borrar, listar su contenido y copiar o eliminar un archivo.
2. Organicen un nuevo directorio con la estructura propuesta para probar desde allí los comandos de consola. Consulten y capturen el contenido de su directorio.

```
fifa2026
  src
    domain
    presentation
    test
```

3. En el directorio `src/domain` copien únicamente el archivo `Team.java` del paquete de dominio. Consulten y capturen el contenido de `src/domain`

1.

a) **Navegación**

pwd (Print Working Directory): Te muestra la ruta completa de la carpeta en la que estás parado actualmente.

cd (Change Directory): Es el comando para "entrar" en una carpeta.

cd Documentos: Entra a la carpeta Documentos.

cd .. : Te regresa un nivel hacia atrás (a la carpeta superior).

cd ~: Te lleva directamente a tu carpeta personal (Home).

b) Visualización y Creación

ls (List): Lista todos los archivos y carpetas del directorio actual.

ls -l: Muestra detalles como tamaño y fecha de modificación.

ls -a: Muestra archivos ocultos (los que empiezan con un punto).

mkdir (Make Directory): Crea una carpeta nueva.

Ejemplo: mkdir mi_proyecto creará una carpeta llamada "mi_proyecto".

c) Manipulación de Archivos y Carpetas

Copiar y Mover

cp (Copy): Copia un archivo de un lugar a otro.
Ejemplo: cp archivo.txt copia_archivo.txt

Para copiar una carpeta entera con su contenido: cp -r carpeta_origen carpeta_destino.

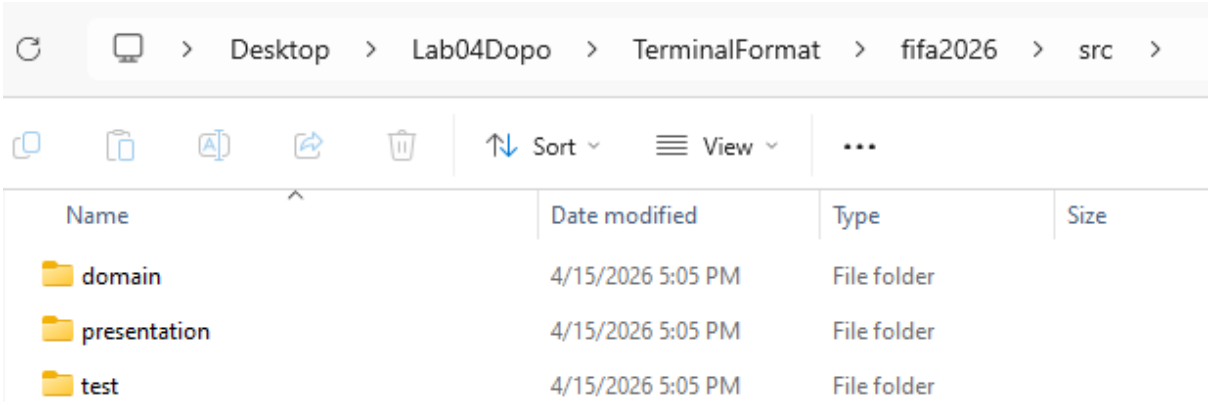
mv (Move): Sirve tanto para mover un archivo a otra carpeta como para renombrarlo. Ejemplo para renombrar: mv nombre_viejo.txt nombre_nuevo.txt.

rm (Remove): Elimina archivos.
Ejemplo: rm archivo.txt.

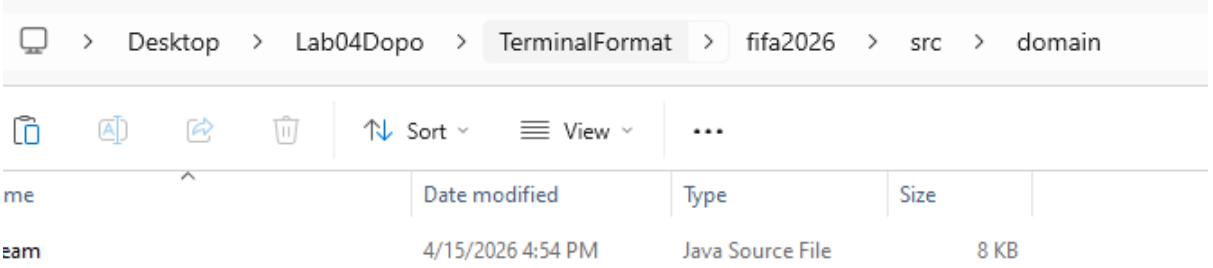
rmdir (Remove Directory): Borra una carpeta, pero solo si está vacía.

rm -r (Remove Recursive): Borra una carpeta y todo lo que tenga dentro

2.



3.



B Estructura de proyectos java [En lab04.doc]

En java los proyectos se estructuran considerando tres directorios básicos.

```
fifa2026
  src
  bin
  doc
  lib
```

1. Investiguen los archivos que deben quedar en cada una de esas carpetas y la organización interna de cada una de ellas.
2. (a) ¿Qué archivos de `fifa2026` deberían estar en el directorio `src`? (b) ¿Por qué?
3. Copien a `src` únicamente los archivos de los paquetes de presentación y dominio. Consulten y capturen el contenido de los directorios que modificaron.

1. src (Source): Contiene los archivos con extensión .java
   Es el corazón del proyecto y se organiza por paquetes

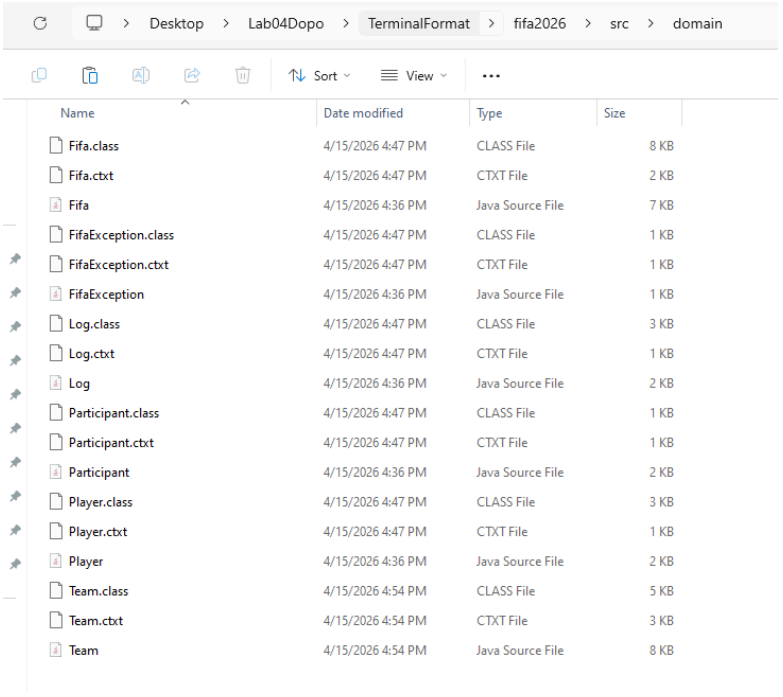
bin (Binaries/Build): Contiene los archivos que ejecuta el compilador. Normalmente es una copia de src pero lo maneja el compilador automáticamente. Contiene los archivos .class

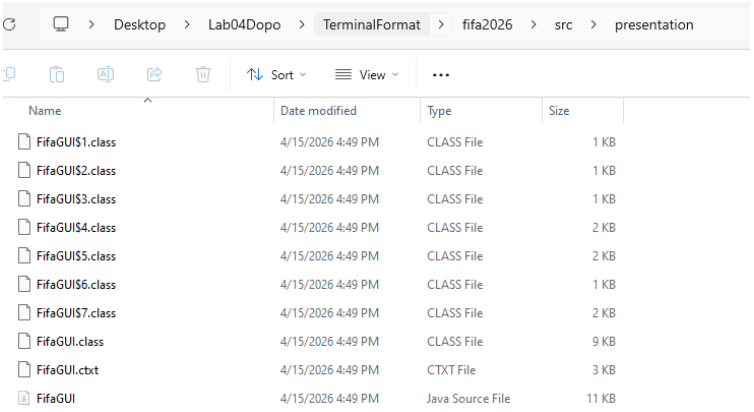
doc (Documentation): Contiene la documentación y la explicación del código. Contiene archivos .html

lib (Libraries): Contiene las librerías o códigos de otros que se usan. Contiene archivos .jar

a) Debería estar todos los archivos de presentation, test y domain pues son el código fuente de paquetes del programa. b) Esto debido a que es el código interno que maneja el programa

3.





C Comandos de java [En lab04.doc]

1. Consulten para qué sirven cada uno de los siguientes comandos:
   `javac`
   `java`
   `javadoc`
   `jar`
2. Creen una sesión de consola y consulten en línea las opciones de los comandos `java` y `javac`. Capturen las pantallas.
3. Busquen la opción que sirve para conocer la versión a que corresponden estos dos comandos. Documenten el resultado.

```
PS C:\Users\juan.gaitan-p> java
Usage: java [options] <mainclass> [args...]
           (to execute a class)
   or  java [options] -jar <jarfile> [args...]
           (to execute a jar file)
   or  java [options] -m <module>[/<mainclass>] [args...]
       java [options] --module <module>[/<mainclass>] [args...]
           (to execute the main class in a module)
   or  java [options] <sourcefile> [args]
           (to execute a single source-file program)

 Arguments following the main class, source file, -jar <jarfile>,
 -m or --module <module>/<mainclass> are passed as the arguments to
 main class.

 where options include:
```

```
PS C:\Users\juan.gaitan-p> javac -version
javac 21.0.2
PS C:\Users\juan.gaitan-p> java -version
java version "21.0.2" 2024-01-16 LTS
Java(TM) SE Runtime Environment (build 21.0.2+13-LTS-58)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 21.0.2+13-LTS-58, mixed mode, sharing)
PS C:\Users\juan.gaitan-p>
```

D Compilando [En lab04.doc]

1. Utilizando el comando `javac`, desde el directorio raiz (desde `project` con una sola instrucción), compile el proyecto. (a) ¿Qué instrucción completa tuvo que dar a la consola para compilar TODO el proyecto? Tenga presente que se pide un único comando y que los archivos compilados deben quedar en los directorios respectivos.
2. Revise de nuevo el contenido del directorio de trabajo y sus subdirectorios. (a) ¿Cuáles nuevos archivos aparecen ahora y dónde se ubican? Capturen las pantallas con los contenidos de los tres directorios de `fifa2026/bin`.

1.

```
PS C:\Users\juan.gaitan-p\Desktop\Lab04Dopo\TerminalFormat\fifa2026> javac -d bin src/domain/*.java src/presentation/*.j
ava
```

2.

Desktop > Lab04Dopo > TerminalFormat > fifa2026 > bin > domain

Sort View ...

Name	Date modified	Type	Size
Fifa.class	4/15/2026 5:32 PM	CLASS File	7 KB
FifaException.class	4/15/2026 5:32 PM	CLASS File	1 KB
Log.class	4/15/2026 5:32 PM	CLASS File	2 KB
Participant.class	4/15/2026 5:32 PM	CLASS File	1 KB
Player.class	4/15/2026 5:32 PM	CLASS File	2 KB
Team.class	4/15/2026 5:32 PM	CLASS File	4 KB

Desktop > Lab04Dopo > TerminalFormat > fifa2026 > bin > presentation

Sort View ...

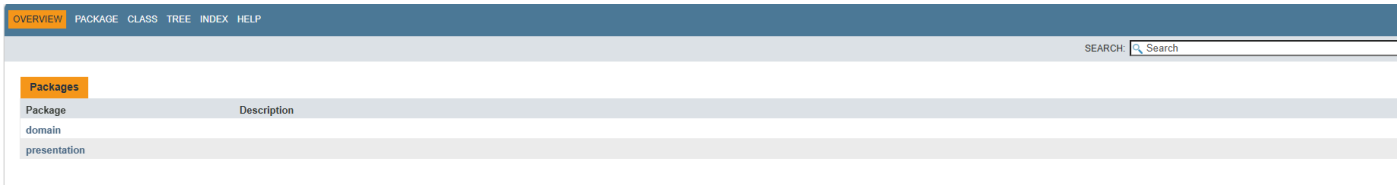
Name	Date modified	Type	Size
FifaGUI$1.class	4/15/2026 5:32 PM	CLASS File	1 KB
FifaGUI$2.class	4/15/2026 5:32 PM	CLASS File	1 KB
FifaGUI$3.class	4/15/2026 5:32 PM	CLASS File	1 KB
FifaGUI$4.class	4/15/2026 5:32 PM	CLASS File	1 KB
FifaGUI$5.class	4/15/2026 5:32 PM	CLASS File	1 KB
FifaGUI$6.class	4/15/2026 5:32 PM	CLASS File	1 KB
FifaGUI$7.class	4/15/2026 5:32 PM	CLASS File	2 KB
FifaGUI.class	4/15/2026 5:32 PM	CLASS File	8 KB

E Documentando [En lab04.doc]

1. Utilizando el comando `javadoc`, desde el directorio raiz, genere la documentación (API) en formato `html`, en este directorio. (a) ¿Cuál es el comando completo para generar esta documentación?
2. (a) ¿Cuál archivo hay qué abrir para empezar a navegar por la documentación? Ábranlo y capturen la pantalla.

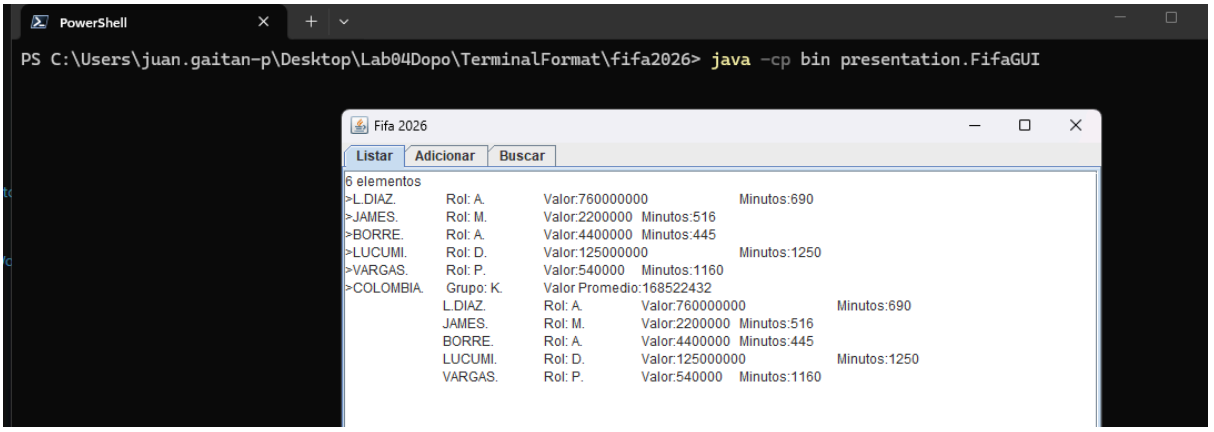
1.
```
PS C:\Users\juan.gaitan-p\Desktop\Lab04Dopo\TerminalFormat\fifa2026> javadoc -d doc src/domain/*.java src/presentation/*
.java
```

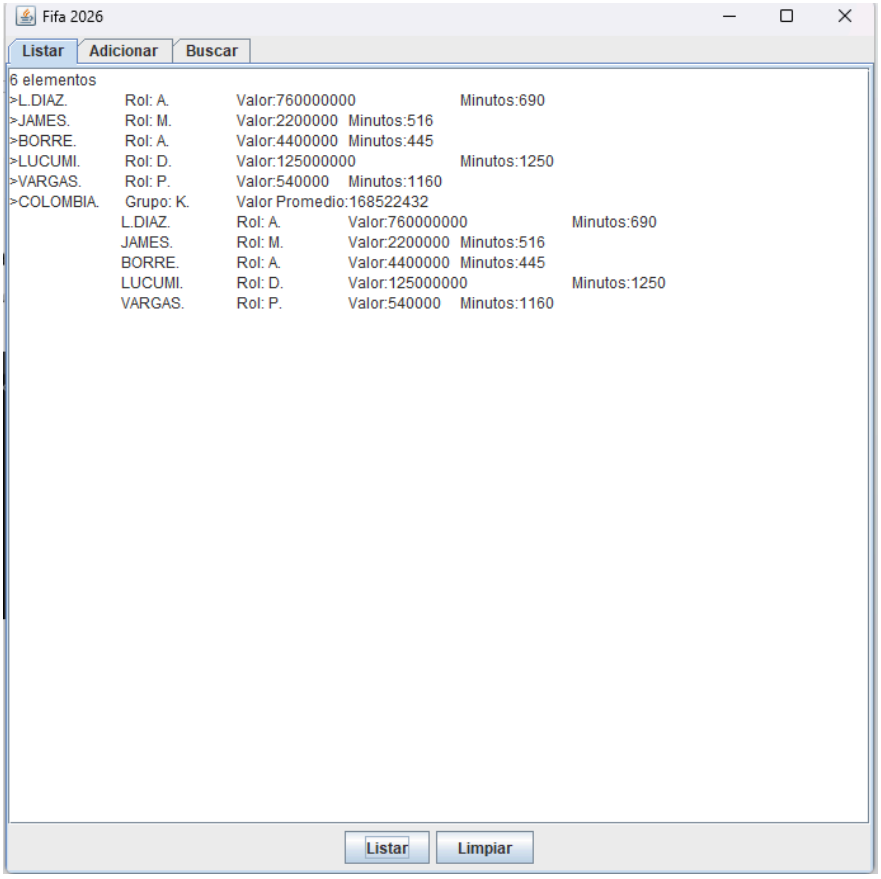
2. Se abre index.html en doc.



F Ejecutando [En lab04.doc]

1. Empleando el comando java, desde el directorio raíz, ejecute el programa. (a) ¿Cómo utilizó este comando?
2. Capturen la pantalla del programa en ejecución.

1. 

2. 

G Probando [En lab04.doc]

1. Adicione ahora los archivos del paquete de pruebas y trate de compilar nuevamente el programa. (a) ¿Qué pasa?
2. Tenga en cuenta que estas clases requieren la librería junit. (a) ¿Cómo se incluye una librería en la estructura de archivos? (b) ¿Cómo se compila incluyendo un `.jar`? (c) ¿Qué instrucción completa tuvo que dar a la consola para compilar?
3. Ejecute desde consola las pruebas . (a) ¿Cómo utilizó el comando `java`?.
4. Pegue en su documento el resultado de las pruebas

Da error pues no encuentra válido la sintaxis de JUnit

```
PS C:\Users\juan.gaitan-p\Desktop\Lab04Dopo\TerminalFormat\fifa2026> javac -d bin src/test/*.java
src\test\FifaTest.java:5: error: package org.junit does not exist
import static org.junit.Assert.*;
                         ^
src\test\FifaTest.java:6: error: package org.junit does not exist
import org.junit.After;
                 ^
src\test\FifaTest.java:7: error: package org.junit does not exist
import org.junit.Before;
                 ^
src\test\FifaTest.java:8: error: package org.junit does not exist
import org.junit.Test;
                 ^
src\test\FifaTest.java:38: error: cannot find symbol
    public void shouldRejectAddWhenNameAlreadyExists() throws FifaException{
                                                              ^
  symbol:   class FifaException
  location: class FifaTest
src\test\FifaTest.java:216: error: cannot find symbol
    private String tryAddPlayerAndGetError(Fifa fifa, String name, String minutes, String position, String value, String
 club) {
                                           ^
  symbol:   class Fifa
  location: class FifaTest
src\test\FifaTest.java:2: error: package domain does not exist
import domain.*;
^
src\test\TeamTest.java:5: error: package org.junit does not exist
import static org.junit.Assert.*;
                         ^
```

2.

a)Primero se descargan las dependencias de Junit 4

```
PS C:\Users\juan.gaitan-p\Desktop\Lab04Dopo\TerminalFormat\fifa2026\lib> curl -L -o junit-4.13.2.jar https://repo1.maven
.org/maven2/junit/junit/4.13.2/junit-4.13.2.jar
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
100  375k  100  375k    0     0   467k      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  468k
PS C:\Users\juan.gaitan-p\Desktop\Lab04Dopo\TerminalFormat\fifa2026\lib> curl -L -o hamcrest-core-1.3.jar https://repo1.
maven.org/maven2/org/hamcrest/hamcrest-core/1.3/hamcrest-core-1.3.jar
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
100 45024  100 45024    0     0   168k      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  169k
PS C:\Users\juan.gaitan-p\Desktop\Lab04Dopo\TerminalFormat\fifa2026\lib>
```

b)Luego se compila con -cp las clases de test

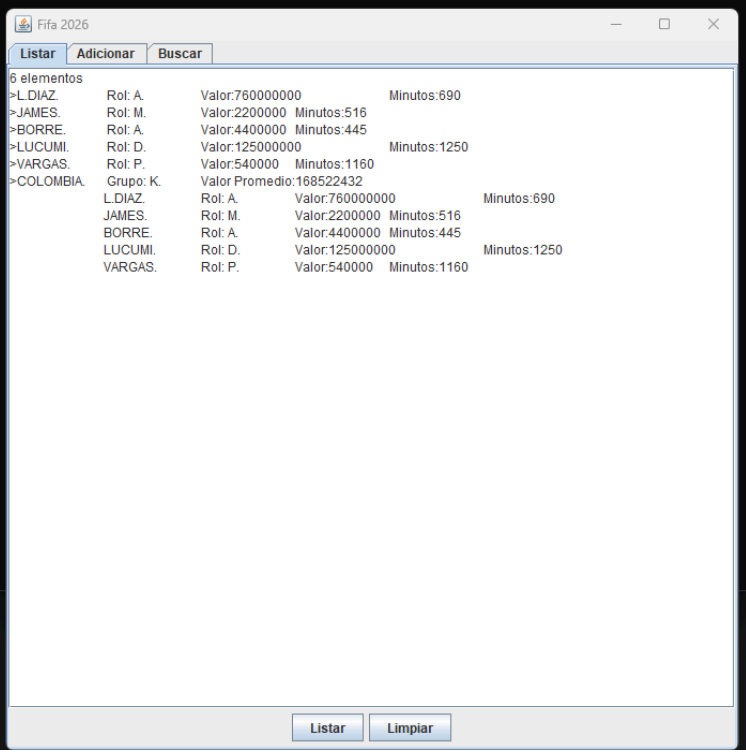
```
PS C:\Users\juan.gaitan-p\Desktop\Lab04Dopo\TerminalFormat\fifa2026> javac -cp "bin;lib/*" -d bin src/test/*.java
PS C:\Users\juan.gaitan-p\Desktop\Lab04Dopo\TerminalFormat\fifa2026>
```

3.
```
PS C:\Users\juan.gaitan-p\Desktop\Lab04Dopo\TerminalFormat\fifa2026> java -cp "bin;lib/*" org.junit.runner.JUnitCore tes
t.FifaTest test.TeamTest
JUnit version 4.13.2
.......................
Time: 0.015

OK (23 tests)
```

Vemos que se ejecutaron correctamente todos los test

H Empaquetando [En lab04.doc]

1. Consulten como utilizar desde consola el comando `jar` para empaquetar su programa entregable en un archivo `.jar`, que contenga los archivos `bytecode` necesarios (no las fuentes ni las clases de prueba)(a) ¿Cómo empaquetó jar ?
2. (a) ¿Cómo se ejecuta el proyecto empaquetado? Capturen la pantalla del programa en ejecución.

1.
```
PS C:\Users\juan.gaitan-p\Desktop\Lab04Dopo\TerminalFormat\fifa2026> jar cvf programa.jar -C bin domain -C bin presentat
ion
added manifest
adding: domain/(in = 0) (out= 0)(stored 0%)
adding: domain/Fifa.class(in = 6191) (out= 3211)(deflated 48%)
adding: domain/FifaException.class(in = 824) (out= 518)(deflated 37%)
adding: domain/Log.class(in = 1977) (out= 1025)(deflated 48%)
adding: domain/Participant.class(in = 828) (out= 495)(deflated 40%)
adding: domain/Player.class(in = 1897) (out= 965)(deflated 49%)
adding: domain/Team.class(in = 4052) (out= 2182)(deflated 46%)
adding: presentation/(in = 0) (out= 0)(stored 0%)
adding: presentation/FifaGUI$1.class(in = 641) (out= 425)(deflated 33%)
adding: presentation/FifaGUI$2.class(in = 816) (out= 525)(deflated 35%)
adding: presentation/FifaGUI$3.class(in = 715) (out= 461)(deflated 35%)
adding: presentation/FifaGUI$4.class(in = 980) (out= 620)(deflated 36%)
adding: presentation/FifaGUI$5.class(in = 987) (out= 595)(deflated 39%)
adding: presentation/FifaGUI$6.class(in = 744) (out= 446)(deflated 40%)
adding: presentation/FifaGUI$7.class(in = 1210) (out= 641)(deflated 47%)
adding: presentation/FifaGUI.class(in = 7593) (out= 3866)(deflated 49%)
PS C:\Users\juan.gaitan-p\Desktop\Lab04Dopo\TerminalFormat\fifa2026>
```

2.
```
PS C:\Users\juan.gaitan-p\Desktop\Lab04Dopo\TerminalFormat\fifa2026> java -cp programa.jar presentation.FifaGUI
```